++

## Преимущества

**AC/DC модули однофазные**

# JETAs500
# JETAs600
# JETAs700

**ТЛДР.436610.104 ТУ**

- Аналог модулей МАА400, МАА500, МАА600
- Сделано в России
- Выходная мощность до 700 Вт
- Рабочая температура корпуса до -50 … +85°C
- КПД до 93 %
- Габаритные размеры 175x93x29 (мм)
- Металлический корпус, винтовые или ножевые клеммы
- Варианты входного напряжения:
  115 ~115 (80 ... 138) В, выброс 150 В / 1 с
  230 ~230 (176 ... 242) В, выброс 264 В / 1 с
  230W ~230 (100 ... 242) В, по запросу 100 ... 264 В
- Ряд выходных напряжений:
  =12, =15, =24, =27, =36, =48, =60 В
- Работа в жестких условиях эксплуатации
- Параллельная работа
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Прочность изоляции Вх/Вых ~3000 В
- Расширенная гарантия 20 лет



| Наименование* | Входное напряжение** | Рвых. макс. | Выходное напряжение ном.*** | Выходной ток макс. | Типовой КПД |
|---|---|---|---|---|---|
| JETAs700-xS12-SCN-A4 | ~115 (80 ... 138) В, выброс 150 В / 1 с<br>~230 (176 ... 242) В, выброс 264 В / 1 с<br>~230W (100 ... 242) В, по запросу 100 ... 264 В | 600 Вт | 12 В | 50 А | 90 % |
| JETAs700-xS15-SCN-A4 | | 700 Вт | 15 В | 46,7 А | 91 % |
| JETAs700-xS24-SCN-A4 | | 700 Вт | 24 В | 29,2 А | 92 % |
| JETAs700-xS27-SCN-A4 | | 700 Вт | 27 В | 25,9 А | 92 % |
| JETAs700-xS36-SCN-A4 | | 700 Вт | 36 В | 19,4 А | 93 % |
| JETAs700-xS48-SCN-A4 | | 700 Вт | 48 В | 14,6 А | 93 % |
| JETAs700-xS60-SCN-A4 | | 700 Вт | 60 В | 11,7 А | 93 % |

* Номинальное входное напряжение (индекс вместо x): 115, 230, 230W.

** Возможна поставка по запросу модулей с другим диапазоном входного напряжения.

*** Модули с нестандартным выходным напряжением разрабатываются и поставляются по запросу.

ООО «ТЕ». Все права защищены

## Информация для заказа

**JETAs 700 – 230 D 1212 – S C N – A4**
**1 2 3 4 5 6 7 8 9**

**1** Серия **JETAs** - AC/DC модуль

**2** Номинальная выходная мощность, Вт

**3** Индекс номинального входного напряжения:

| | |
|---|---|
| **115** | ~115 (80 ... 138) В, выброс 150 В / 1 с |
| **230** | ~230 (176 ... 242) В, выброс 264 В / 1 с |
| **230W** | ~230 (100 ... 242) В, по запросу 100 ... 264 В |

**4** Индекс количества выходных каналов:

**S** одноканальное исполнение
**D** двухканальное исполнение

**5** Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)

**6** Индекс конструктивного исполнения:

**S** исполнение с полимерной герметизирующей заливкой

**7** Индекс исполнения выводов и корпуса

**C** основание с крышкой и клеммными колодками
**H** основание с крышкой и ножевыми контактами (по запросу)

**8** Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:

**N** -40 ... +85°C
**P** -50 ... +85°C

**9** Типоразмер корпуса

**A4** 175x93x29 мм

ООО «ТЕ». Все права защищены

| Входные характеристики | | | |
|---|---|---|---|
| Сеть, индекс | «115» | «230» | «230W» |
| Номинальное значение, В /переменный ток | 115 | 230 | 230 |
| Диапазон входных напряжений, В | ~81…138 | ~176…242 | ~100…242 |
| Переходное отклонение, В @1С | ~81…150 | ~176…264 | ~100…264 |
| Напряжение запуска, В | ~60 | ~90 тип | ~ 90 тип |
| Номинальное значение, В / постоянный ток | =160 | =320 | =320 |
| Диапазон входных напряжений, В | =113…195 | =256…342 | =140…342 |
| Диапазон частот питающей сети, Гц | 47… 440 | | |
| Время запуска, сек | 0,12 | | |
| Пусковой ток, А | -- | 55 | |
| Коэффициент мощности, $U_{вх\ ном}$; $I_{н\ макс}$ | 0,8 | 0,96 (230 В) | |
| Ток утечки на землю, мА | 0,7 | 2,6 | |

| Выходные характеристики | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходное напряжение, В | 1 канал | 12 | 15 | 24 | 27 | 36 | 48 | 60 |
| | 2 канала | 2x12 | 2x15 | 2x24 | 2x27 | 2x36 | 2x48 | 2x60 |
| Подстройка выходного напряжения, % | | Нет | | | | | | |
| Номинальный выходной ток, А, на канал **JETAs500** | 1 канал | 41,7 | 33,3 | 20,8 | 18,5 | 13,9 | 10,4 | 8,3 |
| | 2 канала | 20,85 | 16,65 | 10,4 | 9,25 | 6,95 | 5,2 | 4,15 |
| Номинальный выходной ток, А, на канал **JETAs600** | 1 канал | 50 | 40 | 25 | 22,2 | 16,7 | 12,5 | 10 |
| | 2 канала | 25 | 20 | 12,5 | 11,1 | 8,35 | 6,25 | 5 |
| Номинальный выходной ток, А, на канал **JETAs700** | 1 канал | 50,0 | 46,7 | 29,2 | 25,9 | 19,4 | 14,6 | 11,7 |
| | 2 канала | 25 | 23,35 | 14,6 | 12,95 | 9,7 | 7,3 | 5,85 |
| КПД, % | 1 канал | 90 | 91 | 92 | | 93 | | |
| | 2 канала | 81 | | 85 | | 86 | | |
| Мощность, Вт | | 600 | 700 | | | | | |
| Дерейтинг выходной мощности | | Линейное снижение со 100 % до 50 % от 175 В до 100 В | | | | | | |
| Нестабильность выходного напряжения | | ±0.5 % (при плавном изменении нагрузки от 10 % до 100 %) | | | | | | |
| | | ±2 % при изменении нагрузки от 10 % до 100 % | | | | | | |
| Размах пульсаций (пик-пик) | | 20 МГц диапазон | <2 % (при нагр. от 10 % до 100 % в НКУ) | | | | | |
| Максимальная емкость нагрузки (макс) | | Не ограничена | | | | | | |
| Работа на холостом ходу | | | Продолжительная, без подгрузки | | | | | |

| Защиты | | |
|---|---|---|
| Защита от короткого замыкания | Есть | Режим релаксации<br>Автоматическое восстановление после снятия КЗ |
| Защита от перегрузки по току | Есть | Поведение источника тока:<br>ток ограничен на уровне 110-125 % от Iвых,ном.<br>Автоматическое восстановление после снятия перегрузки |
| Защита от превышения выходного напряжения | Есть | Режим стабилизации < 130% Uвых ном |
| Защита от перегрева | Есть | Срабатывание при температуре корпуса > 100°С.<br>Автоматическое восстановление после охлаждения |

ООО «ТЕ». Все права защищены

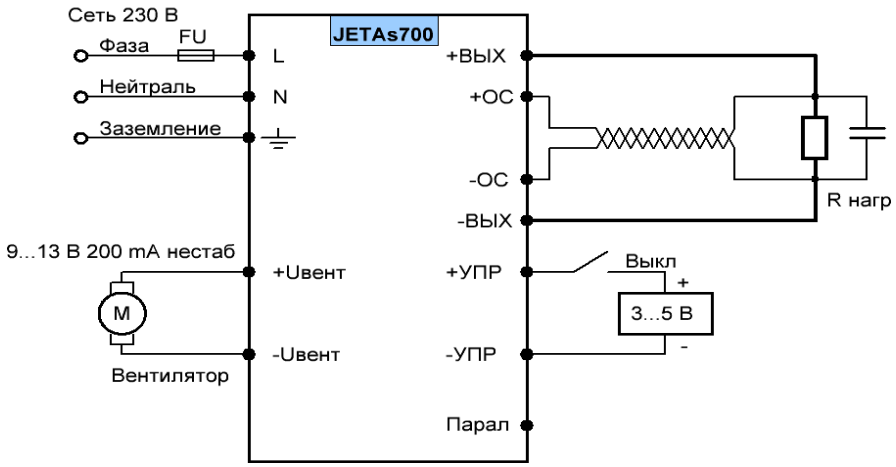
| Сервисные функции | | |
|---|---|---|
| Вывод питания вентилятора охлаждения | ВЕНТ<br>Разъем X3 | Постоянное нестабилизированное напряжение 9…12В 0,2А. Может использоваться как дополнительный выход. |
| Дистанционное отключение | УПР<br>Разъем X4 | Модуль отключается при подаче 3…5 В 5 мА на выводы УПР. После снятия напряжения с выводов УПР работоспособность восстанавливается |
| Обратная связь | ОС<br>Разъем X5 | Внешняя обратная связь для стабилизации напряжения на нагрузке. Подключается дополнительными проводниками напрямую к нагрузке |
| Параллельная работа | ПАРАЛ<br>Разъем X5 | Соединяется у всех параллельно работающих по выходу модулях. Нельзя использовать при последовательном соединении силовых выходов |

| Основные параметры | | |
|---|---|---|
| Частота преобразования | ШИМ | 140 кГц |
| Степень защиты | | IP20 |
| Температура корпуса, рабочая, °С | индекс N | –40° С … +85° С |
| | индекс Р | –50° С … +85° С |
| Температура корпуса, хранения, °С | хранения | –60° С до +85° С |
| Метод теплоотвода | | безвентиляторный, кондуктивный, основанием на поверхность |
| Тепловое сопротивление | Корпус-среда | 6,4 К/Вт |
| Влажность | при t° +35°С | 5-95 % |
| Прочность изоляции | вх/корпус | ~1500 В |
| | вх/вых, вх/REM | ~3000 В |
| | вых/корпус, вых/REM, REM/корпус | ~500 В |
| Сопротивление изоляции @ =500 В | ГОСТ 15150-69, НКУ | >20 МОм |
| ЭМС * | | ГОСТ В 25803-91, кривая 2<br>CE EN 55022 - класс В |
| Совместимость с фильтром | | TEFA10 |
| ВВФ | | ГОСТ 15150 исполнение 3 У |
| Стандарты безопасности | | IEC/EN 60950-1 |
| Наработка на отказ | Рвых = 0,7 Рвых max | 80 000 часов (Ткорп = 50 °С) |
| Материал корпуса | | металл |
| Габариты, мм | Д×Ш×В | 175x93x29 |
| Масса, г, не более | | 1100 |
| Гарантия | Стандартная<br>Расширенная | 2 года<br>20 лет |

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

ООО «ТЕ». Все права защищены

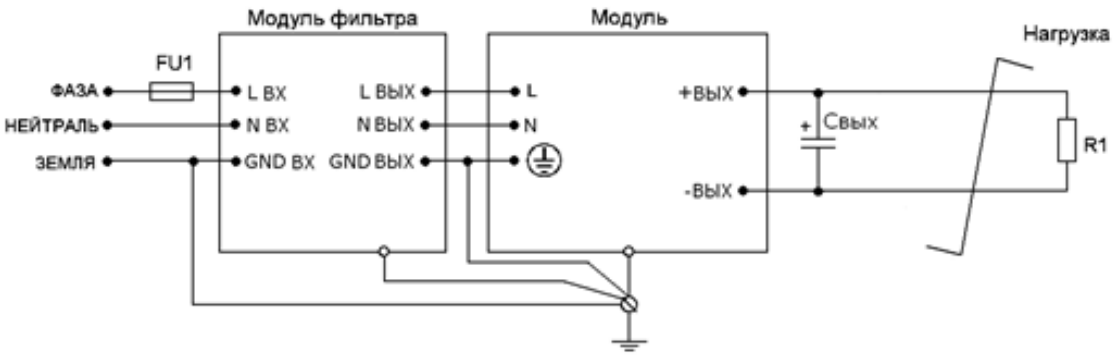
## Типовая схема подключения




Для улучшения качества питания аппаратуры потребителя необходимо шунтировать выходные цепи модуля танталовыми или алюминиевыми конденсаторами с низким ESR соответствующего напряжения.

Максимальная суммарная емкость выходных конденсаторов Свых не ограничена.

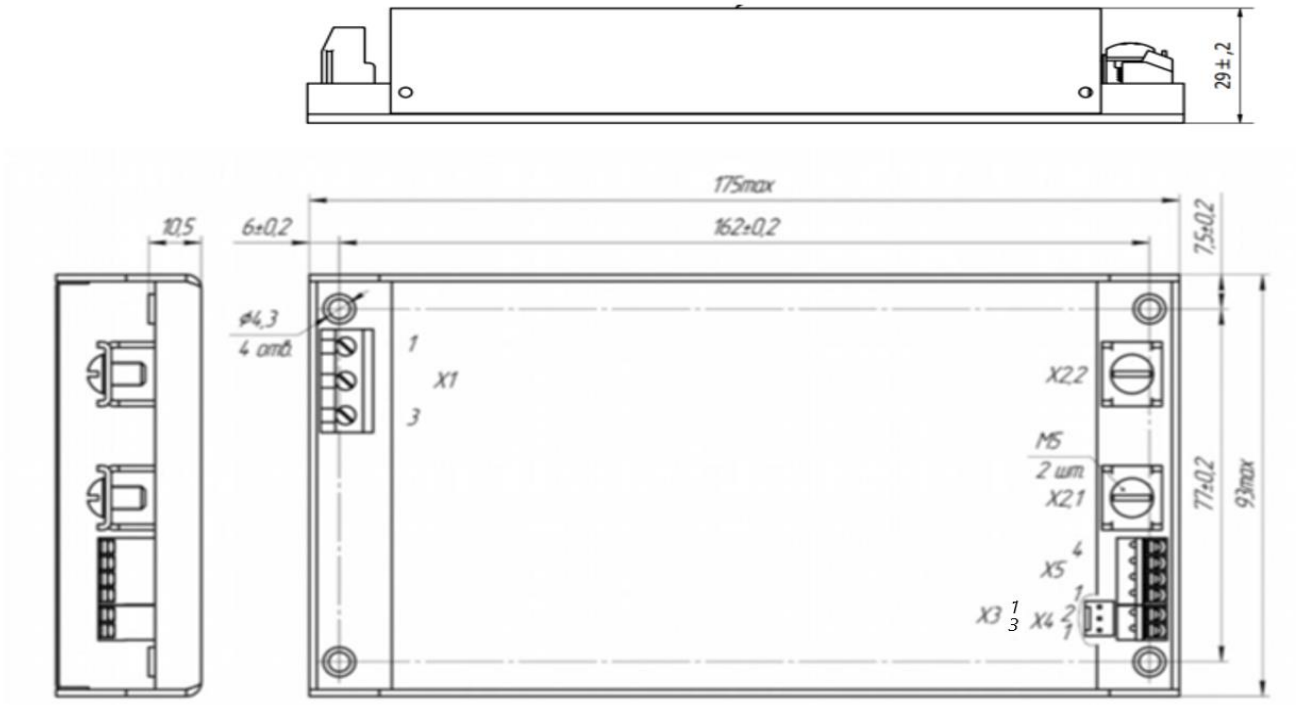
## Типовая схема подключения совместно с модулем фильтра



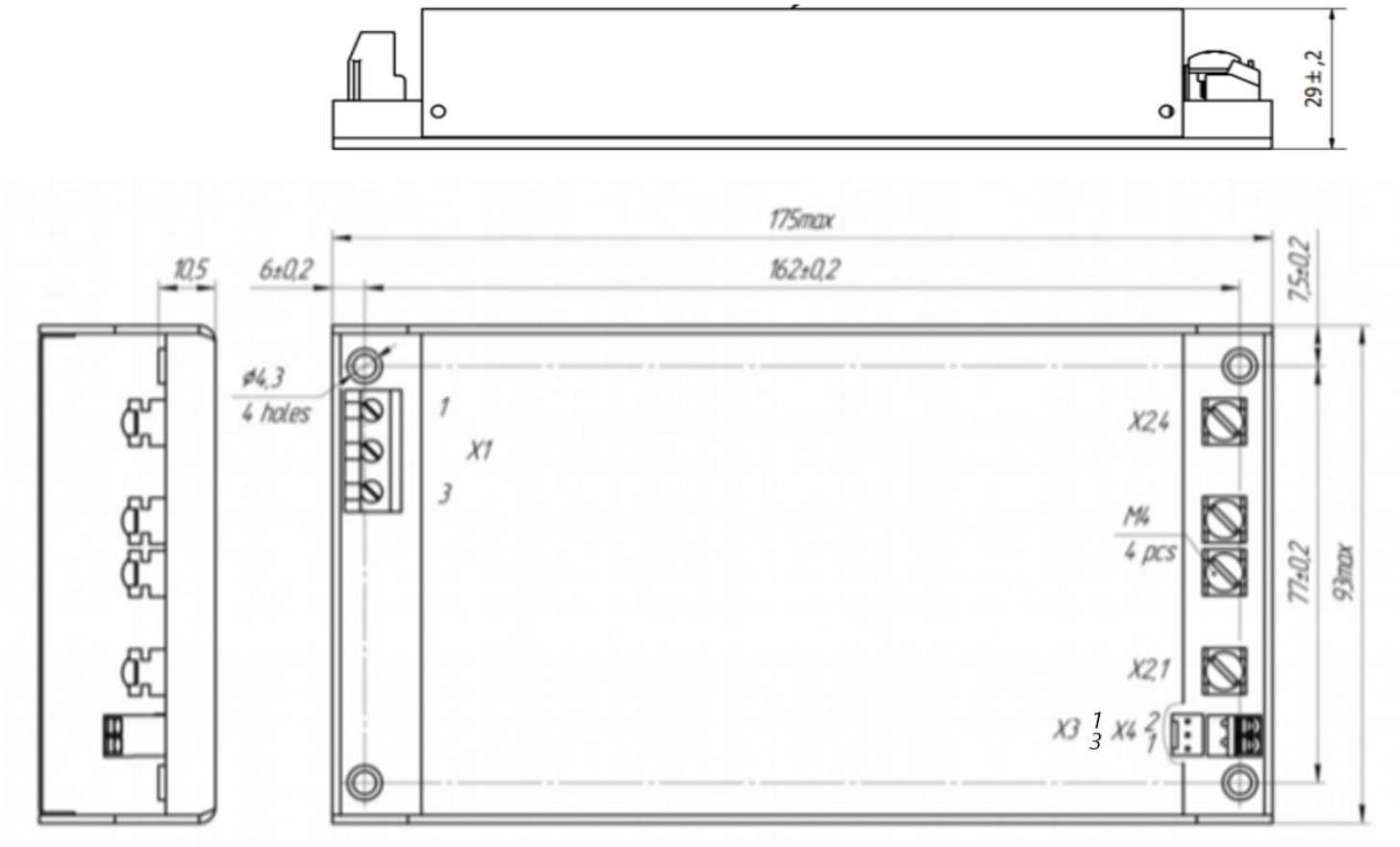
## Габариты и назначение выводов

| Вывод # | X1.1 | X1.2 | X1.3 | X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X3.1 | X3.2 | X3.3 | X4.1 | X4.2 | X5.1 | X5.2 | X5.3 | X5.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Один канал | L | N | GND | +ВЫХ | -ВЫХ | --- | --- | +ВЕНТ | -ВЕНТ | --- | -УПР | +УПР | +ОС | -ОС | ПАРАЛ | --- |
| Два канала | L | N | GND | +ВЫХ1 | -ВЫХ1 | +ВЫХ2 | -ВЫХ2 | +ВЕНТ | -ВЕНТ | --- | -УПР | +УПР | --- | --- | --- | --- |

Одноканальное исполнение (индекс S), клеммные колодки (индекс C)



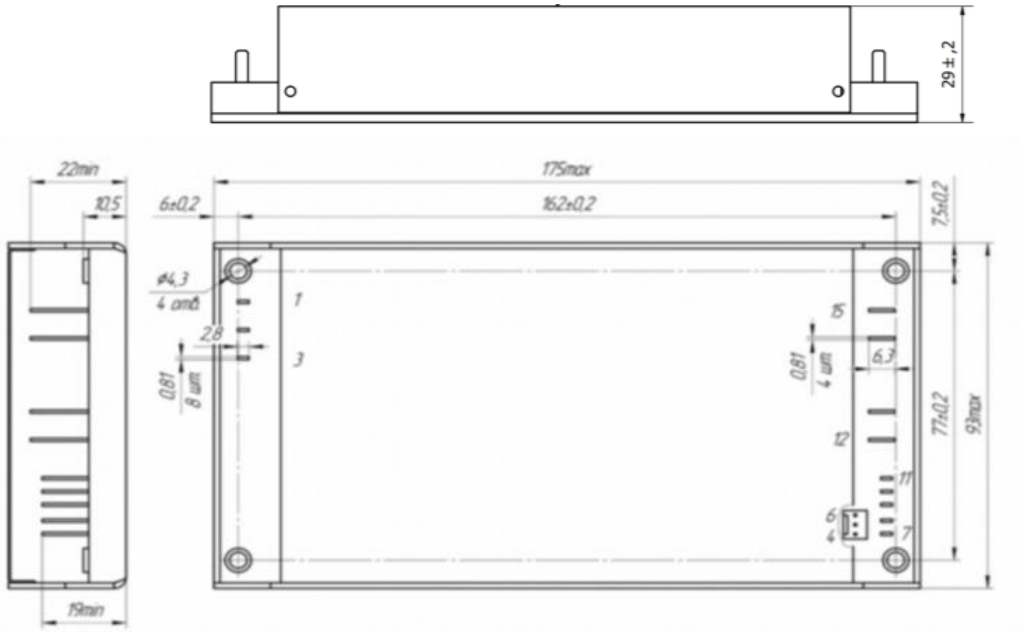
Двухканальное исполнение (индекс D), клеммные колодки (индекс C)



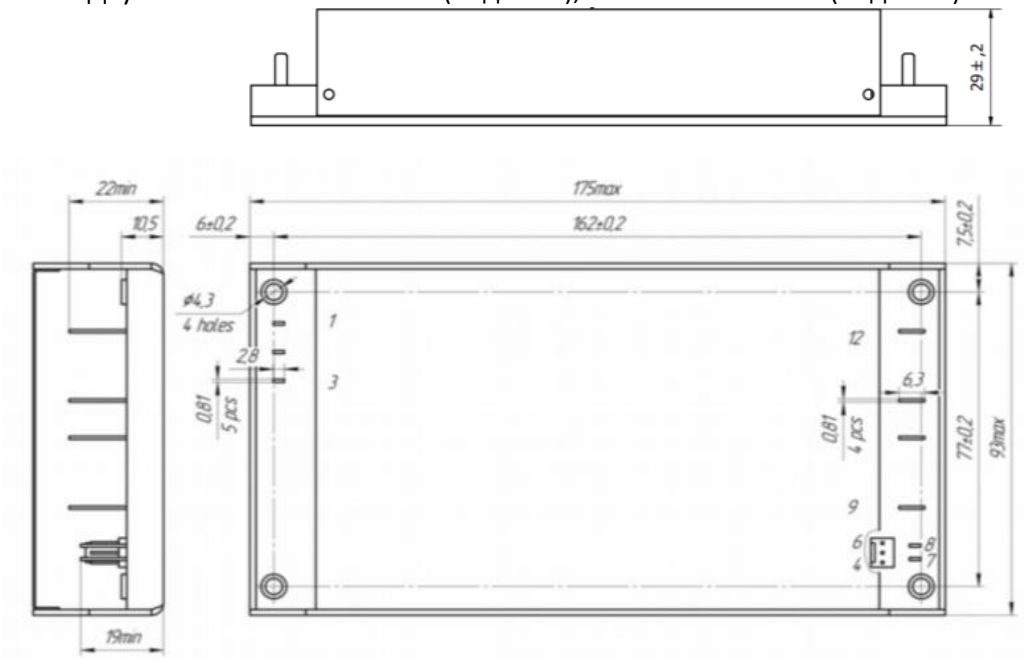

| Вывод # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Один канал | L | N | GND | --- | -ВЕНТ | +ВЕНТ | -УПР | +УПР | +ОС | -ОС | ПАРАЛ | +ВЫХ | +ВЫХ | -ВЫХ | -ВЫХ |
| Два канала | L | N | GND | -УПР | +УПР | +ВЕНТ | -ВЕНТ | --- | +ВЫХ1 | -ВЫХ1 | -ВЫХ2 | +ВЫХ2 | --- | --- | --- |

Одноканальное исполнение (индекс S), ножевые контакты (индекс H)




Двухканальное исполнение (индекс D), ножевые контакты (индекс H)



## Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.